

Evaluación de Fuentes

Ficha de fuente: SSC

Nombre: Hechos de tránsito registrados por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC)
Institución responsable: Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC).
Tipo de fuente: Fuente gubernamental / registro administrativo.
Cobertura geográfica: Ciudad de México.
Periodo de interés para el proyecto: 2018-2023.
Formato: CSV.
Licencia: Creative Commons Attribution 4.0, de acuerdo con el Portal de Datos Abiertos de la CDMX.
Unidad de observación: Un hecho de tránsito. La propia descripción de la fuente indica que cada fila corresponde a un hecho.
Cantidad de registros utilizada en la revisión: aproximadamente 134,079 registros.
Número de variables: 26 variables en la base principal revisada.

ACEPTO

Es la fuente que mejor se relaciona con la pregunta porque está enfocada en hechos de tránsito de la CDMX y contiene variables importantes para analizar alcaldía, horario, personas lesionadas y fallecidas

1. Evento

Un hecho de tránsito reportado por la SSC, con fecha, hora, ubicación y personas lesionadas/fallecidas

➤ ¿Qué representa cada registro?

Cada registro representa un hecho de tránsito reportado por la SSC. La información permite conocer cuándo y dónde ocurrió el hecho, qué tipo de evento fue registrado y principalmente, cuántas personas resultaron lesionadas o fallecidas.

Esto hace que la fuente sea especialmente importante para responder la parte de la pregunta relacionada con la **severidad**

➤ Cantidad de información

1. Aproximadamente 134,079 registros en el archivo principal revisado
2. Aproximadamente 26 variables/campos en el recurso principal utilizado

Además la fuente cuenta con recursos complementarios relacionados con:

- Personas involucradas
- Vehículos involucrados

Estos archivos pueden utilizarse para ampliar el análisis posteriormente

➤ Variables principales

Variable	Tipo aparente	Utilidad
Fecha del evento	Fecha	Analizar tendencias temporales
Hora del evento	Hora	Identificar horarios de mayor frecuencia
Tipo de evento	Categoría	Clasificar hechos
Alcaldía	Categoría	Comparar territorios
Colonia	Categoría	Análisis territorial más detallado
Calle	Texto	Ubicación específica
Coordenada X / Longitud	Numérica	Ubicación geográfica
Coordenada Y / Latitud	Numérica	Ubicación geográfica
Personas lesionadas	Numérica	Medir afectaciones
Personas fallecidas	Numérica	Medir severidad
Unidad médica	Categórica	Analizar atencion medica
Tipo de persona	Categórica	Analizar personas involucradas
Sexo	Categórica	Caracterizar personas
Edad	Numérica / Categórica	Analizar grupos de edad
Condición	Categórica	Lesionado / fallecido
Tipo de vehículo	Categórica	Analizar vehículos involucrados

NOTA: Los recursos complementarios de personas y vehículos se deben relacionar con el archivo principal mediante los identificadores disponibles y revisando previamente las relaciones documentadas por la fuente

➤ Dimensiones

Las principales dimensiones que pueden utilizarse son:

Dimensión temporal

- ★ Año
★ Mes
- ★ Dia
★ Dia de la semana
- ★ Hora
★ Franja horaria

Dimension geografica

- Alcaldía
➤ Colonia
- Calle
➤ Latitud
- Longitud

Dimensiones del hecho

- ❖ Tipo de evento
- ❖ Tipo de vehículo
- ❖ Tipo de persona

Dimensión de personas

- ★ Sexo
- ★ Edad
- ★ Condición

➤ Granularidad

Un hecho de tránsito individual

La granularidad corresponde a un hecho de tránsito registrado por evento. Cada fila representa un hecho individual ocurrido en una fecha, hora y ubicación determinada

➤ Unidad de observación

Hecho de tránsito

➤ Medidas

Las principales medidas que pueden calcularse son:

Medida	Cálculo
Total de hechos	COUNT de registros
Personas lesionadas	SUM(personas lesionadas)
Personas fallecidas	SUM(personas fallecidas)
Vehículos involucrados	Conteo de vehículos
Promedio de lesionados	AVG(personas lesionadas)
Promedio de fallecidos	AVG(personas fallecidas)
Hechos por alcaldía	COUNT agrupado por alcaldía
Hechos por hora	COUNT agrupado por hora

➤ KPIs preliminares

1. Total de hechos de tránsito

Fórmula: COUNT(hechos) este permite conocer la cantidad total de hechos registrados

2. Total de personas lesionadas

Fórmula: SUM(personas lesionadas)

3. Total de personas fallecidas

Fórmula: SUM(personas fallecidas)

4. Alcaldía con mayor frecuencia

Comparar el número de hechos agrupados por alcaldía

5. Hora con mayor frecuencia

Comparar el número de hechos agrupados por hora

6. Proporción de hechos con personas fallecidas

Fórmula conceptual: $\text{Hechos con fallecidos} / \text{Total de hechos} \times 100$

7. Promedio de lesionados por hechos

Fórmula conceptual: $\text{Total de lesionados} / \text{Total de hechos}$

➤ Comparaciones posibles

Con esta fuente se pueden realizar comparaciones como:

- Alcaldía vs. número de hechos.
- Hora vs. número de hechos.
- Alcaldía vs. personas lesionadas.
- Alcaldía vs. personas fallecidas.
- Hora vs. personas lesionadas.
- Hora vs. personas fallecidas.

- Tipo de evento vs. lesionados.
- Tipo de evento vs. fallecidos.
- Tipo de vehículo vs. severidad.
- Día de la semana vs. frecuencia

➤ Problemas o aspectos a revisar

- ★ La fuente es una **base ampliada no comparativa**.
- ★ La cobertura y metodología pueden presentar cambios.
- ★ Se debe tener cuidado especialmente al comparar los años iniciales de la serie.
- ★ Se deben revisar los valores faltantes.
- ★ Se deben revisar categorías y posibles valores inconsistentes.
- ★ Las coordenadas deben validarse para evitar puntos fuera de la CDMX.
- ★ Los recursos de personas y vehículos requieren revisar sus relaciones con el archivo principal.

➤ Viabilidad

ALTA

Es la fuente principal porque contiene información directamente relacionada como:

- ❖ Hechos de tránsito
- ❖ Horarios
- ❖ Personas fallecidas
- ❖ Alcaldías
- ❖ Personas lesionadas

Por lo tanto permite responder directamente la pregunta de negocio

Ficha de fuente: C5

Nombre: Incidentes viales reportados por el C5.

Institución responsable: Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5).

Tipo de fuente: Fuente gubernamental / registro administrativo de incidentes.

Cobertura geográfica: Ciudad de México.

Cobertura temporal: Desde 2014, con archivos separados por periodos. El portal actualmente muestra, entre otros, recursos 2014-2015, 2016-2018, 2019-2021 y 2022-2024

Formato: CSV y XLSX.

Licencia: Creative Commons Attribution 4.0, de acuerdo con el Portal de Datos Abiertos de la CDMX.

Frecuencia: Los datos históricos pueden recibir actualizaciones retroactivas; el portal señala que las bases históricas pueden cambiar.

Unidad de observación: Incidente vial registrado/reportado

Cantidad de registros utilizada en la revisión: 504,261 registros

Número de variables revisadas: 17 variables

ACEPTO CON CAUTELA

Es útil para complementar el análisis de frecuencia y ubicación, pero un incidente reportado por C5 no necesariamente equivale a un hecho de tránsito registrado por SSC. Por eso no se deben sumar ambas fuentes directamente.

2. Evento

Un incidente vial reportado al C5, identificado mediante un folio y con información temporal y espacial

➤ ¿Qué representa cada registro?

Cada registro representa un incidente reportado al C5.

No debe considerarse automáticamente equivalente a un hecho de tránsito de la SSC, ya que ambas instituciones tienen diferentes procesos de registro y objetivos.

Por esta razón, los registros de C5 y SSC no deben sumarse directamente como si fueran una sola base.

➤ Granularidad

Un incidente vial individual reportado

La granularidad corresponde a un incidente vial reportado. Cada registro está identificado mediante un folio y representa un reporte individual generado en el sistema del C5.

➤ Unidad de observación

Incidente vial

➤ Cantidad de información

1. 504,261 registros
2. Alrededor de 17 variables dependiendo del recurso o versión descargada

La estructura puede variar dependiendo del archivo descargado y de la actualización de los datos

➤ Variables principales

Variable	Tipo aparente	Utilidad
Folio	Identificador	Identificar el incidente
Fecha creación	Fecha	Momento del reporte
Hora creación	Hora	Análisis temporal
Día semana	Categórica	Comparar días
Fecha cierre	Fecha	Analizar atención / cierre
Hora cierre	Hora	Analizar duración
Motivo	Categórica	Clasificar incidente
Alcaldía	Categórica	Análisis territorial
Latitud	Numérica	Ubicación
Longitud	Numérica	Ubicación
Código de cierre	Categórica	Estado del incidente
Clasificación	Categórica	Clasificación del incidente
Origen	Categórica	Procedencia del reporte
Alcaldía resolución	Categórica	Lugar de resolución

➤ Dimensiones

Tiempo

- ★ Año
- ★ Mes

- ★ Día
- ★ Día de la semana

- ★ Hora de creación
- ★ Hora de cierre

Ubicación

- Alcaldía
- Alcaldía de resolución
- Latitud
- Longitud

Incidente

- ❖ Motivo
- ❖ Clasificación
- ❖ Origen
- ❖ Código de cierre

➤ Medidas

Medida	Cálculo
Total de incidentes	COUNT(Folio)
Incidentes por alcaldía	COUNT agrupado por alcaldía
Incidentes por hora	COUNT agrupado por hora
Incidentes por día	COUNT agrupado por día
Tiempo de atención	Fecha/hora cierre - Fecha/hora creación
Incidentes afirmativos	Conteo de código de cierre A
Porcentaje de incidentes afirmativos	Afirmativos / total

➤ KPIs preliminares

1. Total de incidentes viales

Fórmula: COUNT(Folio)

2. Incidentes por alcaldía

Permite identificar las alcaldías con mayor número de reportes

3. Hora de mayor concentración

Permite encontrar las horas con mayor cantidad de reportes

4. Tiempo promedio de atención

Se puede calcular mediante la diferencia entre fecha/ hora de creación y fecha/hora de cierre

5. Porcentaje de incidentes afirmativos

Permite distinguir los incidentes confirmados bajo el código correspondiente

➤ Comparaciones posibles

- Alcaldía vs. número de incidentes.
- Hora vs. número de incidentes.
- Día de la semana vs. incidentes.
- Mes vs. incidentes.
- Clasificación vs. frecuencia.
- Motivo vs. frecuencia.
- Alcaldía vs. clasificación.
- Tiempo de atención por alcaldía.
- Tiempo de atención por tipo de incidente

➤ Problemas o aspectos a revisar

- ★ Un incidente reportado por C5 no necesariamente representa un mismo universo que en un

hecho registrado por SSC .

- ★ Se deben revisar los catálogos
 - Motivo
 - Clasificación
 - Origen
 - Código de cierre
- ★ Existen diferentes fechas: creación y cierre .
- ★ Se deben revisar los valores faltantes.
- ★ Se deben validar coordenadas
- ★ Para identificar incidentes confirmados se debe considerar el significado de los códigos de cierre

➤ Viabilidad

ALTA como fuente complementaria

C5 es útil para analizar la distribución temporal y territorial de los incidentes viales y para contrastar patrones encontrados en SSC.

Sin embargo, **no debe combinarse directamente con SSC mediante una suma de registros**, porque las unidades de observación y metodologías son diferentes.

Ficha de fuente: INEGI - ATUS

Nombre: Estadística de Accidentes de Tránsito Terrestre en Zonas Urbanas y Suburbanas (ATUS).
Institución responsable: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Tipo de fuente: Estadística oficial / registros administrativos.
Cobertura geográfica: Nacional, con información a nivel de entidad federativa y municipio.
Cobertura temporal: Serie histórica anual. ATUS cuenta con información desde décadas anteriores y actualmente existen datos publicados hasta 2025.
Periodicidad: Anual.
Formato: CSV.
Licencia: Datos abiertos de INEGI / condiciones de uso de información pública
Número de variables: 46 variables.
Unidad de observación: Accidente de tránsito terrestre registrado en zonas urbanas y suburbanas no federales

ACEPTO CON CAUTELA

Es una fuente oficial y tiene información muy útil sobre accidentes, causas, vehículos y víctimas. Sin embargo, su cobertura es nacional, por lo que primero debe filtrarse la información correspondiente a CDMX y tener cuidado al comparar metodologías y periodos.

3. Evento

Un accidente de tránsito terrestre registrado en zonas urbanas y suburbanas

➤ ¿Qué representa cada registro?

Cada registro representa un **accidente de tránsito terrestre ocurrido en zonas urbanas o suburbanas**

registrado dentro del programa estadístico.

La fuente permite analizar:

- ubicación
- hora
- conductores
- fecha
- vehículos
- personas fallecidas
- causas
- personas heridas

➤ Dimensiones

Dimensión temporal

- ★ Año
- ★ Dia
- ★ Hora
- ★ Mes
- ★ Dia de la semana
- ★ Franja horaria

Dimension geografica

- Entidad
- Localidad
- Municipio
- Urbana / Suburbana

Dimensiones de accidente

- ❖ Tipo de accidente
- ❖ Causa
- ❖ Características de la vía

Dimensión de vehículo

- Accidentes
- Bicicleta
- pasajeros
- Camioneta
- Camion
- Otros vehículos
- Motocicleta
- Transporte de

Dimension de persona

- ★ Sexo
- ★ Alcohol
- ★ Edad
- ★ Cinturón

➤ Granularidad

Un accidente de tránsito individual

La granularidad corresponde a un accidente de tránsito terrestre. Cada registro representa un accidente individual y contiene información relacionada con vehículos, conductores, causas y personas afectadas.

➤ Unidad de observación

Accidente de tránsito

➤ Medidas

Las principales medidas que pueden calcularse son:

Medida	Cálculo
Accidentes	COUNT(folio)
Vehículos involucrados	SUM(vehiculos)
Personas fallecidas	Se pueden sumar: • CONDMUERTO • PASAMUERTO • PEATMUERTO • CICLMUERTO • OTROMUERTO

Personas heridas	Se pueden sumar: • CONDHERIDO • PASAHERIDO • PEATHERIDO • CICLHERIDO • OTROHERIDO
------------------	---

➤ KPIs preliminares

KPI	Fórmula o cálculo
Total de accidentes	COUNT(Folio)
Total de vehículos involucrados	SUM(Vehiculos)
Total de fallecidos	SUM de variables de muertos
Total de heridos	SUM de variables de heridos
Accidentes por municipio	COUNT agrupado
Accidentes por hora	COUNT agrupado
Accidentes por tipo	COUNT agrupado
Accidentes por causa	COUNT agrupado
Porcentaje de accidentes con fallecidos	Accidentes con muertos / accidentes
Promedio de heridos por accidente	Heridos / accidentes
Promedio de fallecidos por accidente	Fallecidos / accidentes

➤ Comparaciones posibles

- Entidad vs. accidentes.
- Municipio vs. accidentes.
- Hora vs. accidentes.
- Tipo de accidente vs. accidentes.
- Causa vs. accidentes.
- Vehículo vs. accidentes.
- Tipo de accidente vs. fallecidos.
- Causa vs. personas lesionadas.
- Año vs. accidentes.
- Año vs. fallecidos.

➤ Problemas o aspectos a revisar

- ★ La cobertura es nacional, por lo que se debe filtrar CDMX.
- ★ No representa exactamente el mismo universo que SSC o C5.
- ★ La metodología y cobertura pueden cambiar a través de los años.
- ★ Se deben revisar valores faltantes y categorías.
- ★ Las comparaciones entre fuentes deben hacerse con precaución.

➤ Viabilidad

MEDIA - ALTA como fuente de contexto y contraste

INEGI permite tener una referencia estadística oficial y una estructura metodológica útil para interpretar accidentes, vehículos, causas y víctimas.

Para el análisis específico de la pregunta de negocio, SSC continúa siendo la fuente principal debido a su enfoque directo en hechos registrados en la CDMX.

Ficha de fuente: Kaggle

Nombre: Accidentes viales en México 1997-2022.
Plataforma: Kaggle
Autor publicado: Guillermo Hernández
Fuente de información: Datos derivados de la estadística ATUS de INEGI.
Cobertura geográfica: México.
Cobertura temporal: 1997 - 2022.
Tipo de fuente: Dataset secundario / republicado
Licencia: CCO: Dominio público
Unidad de observación: Accidente de tránsito registrado
Uso para el proyecto: Filtrar los registros correspondientes a Ciudad de México y utilizar principalmente el periodo compatible con el análisis, especialmente 2018-2022

ACEPTO CON CAUTELA

Tiene una cantidad muy grande de registros y variables útiles, pero es una fuente secundaria, de cobertura nacional, y algunos aspectos de procedencia/licencia y correspondencia territorial deben validarse antes de utilizarla como fuente principal.

4. Evento

Un accidente vial registrado en la base histórica, con información de tiempo, municipio, vehículos, causas y víctimas

➤ ¿Qué representa cada registro?

Cada fila de la tabla accidentes representa un accidente vial registrado.

La información incluye características:

- | | | |
|-----------------|------------------------|-------------------------|
| ★ Temporales | ★ De conductores | vía |
| ★ Territoriales | ★ De causas | ★ De personas heridas y |
| ★ De vehículos | ★ De condiciones de la | fallecidas |

➤ Cantidad de información

La base contiene tres tablas y la tabla principal es *accidentes*

Tabla incidentes

- 9,943,594 registros
- 36 variables

Tabla de municipios

- 2,506 registros
- 2 variables: idMunicipio y municipio

Tabla entidades

- 32 registros
- 2 variables: idEntidad y entidad

➤ Diccionario de variables

Variable	Tipo aparente	Utilidad
idMunicipio	Texto	Identificar municipio
año	Entero	Año
mes	Texto	Mes
hora	Entero	Hora
minuto	Texto	Minuto
diaNumero	Entero	Dia numérico
dia	Texto	Dia
automovil / camioneta	Entero	Vehículos
camionetaPasajeros	Entero	Vehículos
transportePublico	Entero	Transporte público
camionPasajeros	Entero	Vehículos
tranvia	Entero	Vehículos
camionCarga	Entero	Vehículos
tractor	Entero	Vehículos
ferrocarril	Entero	Vehículos
motocicleta	Entero	Vehículos
bicicleta	Entero	Vehículos
otro	Entero	Otros vehículos
pavimento	Texto	Condición de superficie
sexo	Texto	Sexo
alientoAlcoholico	Texto	Alcohol
cinturonSeguridad	Texto	Cinturón
edad	Texto	Edad
condMuerto	Entero	Conductor muerto
conHerido	Entero	Conductor herido
pasajeroMuerto	Entero	Pasajero muerto

pasajeroHerido	Entero	Pasajero herido
peatonMuerto	Entero	Peatón muerto
peatonHerido	Entero	Peatón herido
ciclistaMuerto	Entero	Ciclista muerto
ciclistaHerido	Entero	Ciclista herido
otroMuerto	Entero	Otro usuario muerto
otroHerido	Entero	Otro usuario herido
clasificacion	Texto	Clasificación del accidente
tipo	Texto	Tipo de accidente
causa	Texto	Causa

➤ Dimensiones

Tiempo

- ★ Año
- ★ Mes
- ★ Dia
- ★ Hora
- ★ Minuto

Geográfica

- Municipio
- ID del municipio
- Entidad, después de validar la relación correspondiente

Vehículos

- ❖ Automóvil/camioneta
- ❖ Camioneta de pasajeros
- ❖ Transporte público
- ❖ Camión de pasajeros
- ❖ Tranvía
- ❖ Camión de carga
- ❖ Tractor
- ❖ Ferrocarril
- ❖ Motocicleta
- ❖ Bicicleta
- ❖ Otro

Conductores / personas

- ★ Sexo
- ★ Edad
- ★ Alcohol
- ★ Cinturón de seguridad

Accidente

- ★ Clasificación
- ★ Tipo
- ★ Causa
- ★ Pavimentado

➤ Granularidad

Un accidente vial individual

La granularidad corresponde a un accidente vial individual. Cada registro de la tabla accidentes representa un accidente y contiene información temporal, municipal, vehicular, de conductores y de víctimas

➤ Unidad de observación

Accidente vial

➤ Medidas

- Total de accidentes COUNT(*)

- Total de conductores fallecidos SUM(condMuerto)
- Total de conductores heridos SUM(condHerido)
- Total de pasajeros fallecidos SUM(pasajeroMuerto)
- Total de pasajeros heridos SUM(pasajeroHerido)
- Total de peatones fallecidos SUM(peatonMuerto)
- Total de peatones heridos SUM(peatonHerido)
- Total de ciclistas fallecidos SUM(ciclistaMuerto)
- Total de ciclistas heridos SUM(ciclistaHerido)
- Total de otros fallecidos SUM(otroMuerto)
- Total de otros heridos SUM(otroHerido)

➤ Medidas derivadas

- Total de fallecidos

condMuerto + pasajeroMuerto + peatonMuerto + ciclistaMuerto + otroMuerto

- Total de lesionados

condHerido + pasajeroHerido + peatonHerido + ciclistaHerido + otroHerido

- Total de víctimas

Total fallecidos + Total lesionados

Estas medidas permiten construir indicadores de severidad.

➤ KPIs preliminares

KPI	Fórmula o cálculo
Total de accidentes	COUNT(*)
Total de lesionados	SUM de heridos
Total de fallecidos	SUM de muertos
Total de víctimas	Heridos + muertos
Accidentes por municipio	COUNT agrupado
Accidentes por hora	COUNT agrupado
Accidentes por año	COUNT agrupado
Accidentes por día	COUNT agrupado
Accidentes por tipo	COUNT agrupado
Accidentes por causa	COUNT agrupado
Fallecidos por municipio	SUM fallecidos
Lesionados por municipio	SUM heridos
Porcentaje de accidentes con fallecidos	Accidentes con fallecidos / total
Promedio de lesionados por accidente	Lesionados / accidentes

Promedio de fallecidos por accidente	Fallecidos / accidentes
--------------------------------------	-------------------------

➤ Comparaciones posibles

- Municipio vs. accidentes.
- Hora vs. accidentes.
- Año vs. accidentes.
- Mes vs. accidentes.
- Tipo de accidente vs. frecuencia.
- Causa vs. frecuencia.
- Tipo de accidente vs. fallecidos.
- Causa vs. lesionados.
- Vehículo vs. accidentes.
- Vehículo vs. fallecidos.
- Alcohol vs. severidad.
- Cinturón vs. severidad.
- Día de la semana vs. accidentes.

➤ Problemas o aspectos a revisar

- ★ La cobertura es nacional.
- ★ Para el proyecto se debe realizar un filtro territorial para trabajar únicamente con CDMX.
- ★ Se debe validar la relación entre municipio y entidad antes de realizar el filtro definitivo por CDMX.
- ★ Algunas variables categóricas requieren revisar sus valores y catálogos.
- ★ Se deben revisar datos faltantes.
- ★ Se deben revisar valores atípicos.
- ★ Al abarcar 1997–2022 pueden existir cambios metodológicos a través del tiempo.
- ★ No se debe asumir que todos los registros son directamente comparables con SSC o C5.
- ★ La licencia de Kaggle debe confirmarse en la ficha original antes de colocarla como dato definitivo en el documento.

➤ Viabilidad

MEDIA como fuente complementaria

El dataset contiene una gran cantidad de información y variables útiles para analizar accidentes, víctimas, vehículos, horarios y causas.

Sin embargo, debido a que es una base nacional y no fue diseñada específicamente para el proyecto de CDMX, debe utilizarse principalmente como fuente complementaria y de contraste.